מקרא:
טקסט המסומן בצבע ירוק – הרחבות למי שמעוניין בכך.
החומר המתואר בחלקים אלו אינו מהווה חלק מהחומר המחייב לבחינה.

File Permissions: בקרת גישה – מודל ה-x33

מהן הרשאות וכיצד הן ממומשות?

מנגנון ההרשאות (Permissions) הוא המנגנון אותו ממש ה- kernel של לינוקס לצורך קביעת המדיניות של מי רשאי לגשת לקובץ מסוים F.

- הרשאות מאפשרות לבעל הקובץ [= file's owner] לקבוע מי מורשה לבצע אילו פעולות על קובץ.
- על כל קובץ שהוא. רגיל, ספריה וכו'.
- מנגנון זה מיושם באמצעות 9 סיביות,
- ערכן של סיביות אלו נשמר בשדה Mode של ה- Inode של F.

- ההרשאות מיושמות באמצעות 9 סיביות, המאוחסנות בשדה ה-Mode ב-Inode.
- שלוש ההרשאות הראשיות (rwx) מייצגות את **הפעולות הבסיסיות** שניתן לבצע על קובץ:
- קריאה
- שינוי [= כתיבה]
- הרצה.

הרשאה	סימול	תפקיד לקובץ רגיל	תפקיד לספרייה (Directory)
קריאה	r	**פעולת הצפייה/העתקה:** ה- Kernel מורשה להעביר את תוכן הקובץ מבלוקי הנתונים (Data Blocks) של ה-NVM לזיכרון ה- RAM (באמצעות Syscalls כמו `read()`). בניסוח אחר: ה- Kernel מורשה לקרוא את תוכן הקובץ (להעתיק אותו, להציג אותו).	**פעולת הרישום/צפייה בתוכן:** מאפשר למשתמש **לראות** אילו קבצים קיימים בספרייה (הרצת `ls`). ללא הרשאה זו, המשתמש לא יכול "לרשום" את תוכן ה- Data Block של הספרייה.

© יצחק נודלר

הרשאה	סימול	תפקיד לקובץ רגיל	תפקיד לספרייה (Directory)
כתיבה	w	**פעולת השינוי/מחיקה:** ה- Kernel מורשה לשנות את תוכן הקובץ (לערוך, למחוק, לשכתב) ב- Data Blocks. **או למחוק אותו** (על ידי הפחתת ערכו של השדה ה-**Link Count** שברשומת ה- Inode).	**פעולת ניהול הספרייה:** מאפשר למשתמש **ליצור** קבצים חדשים או **למחוק** קבצים קיימים **בתוך** הספרייה, ללא קשר להרשאות של הקבצים בתוכה. זוהי הרשאה הרסנית.
הפעלה	x	**פעולת ההפעלה/ביצוע:** ה-Kernel מורשה **לטעון** את קוד המכונה של הקובץ (ELF) לזיכרון ה-RAM (באמצעות `execve()`) או להעביר סקריפט ל-Interpreter (כגון Bash).	**פעולת הכניסה/ניווט:** ההרשאה הופכת את הספרייה **לנגישה**. היא מאפשרת למשתמש לבצע `cd` לתוך הספרייה ולגשת לקבצים המוגנים על ידי ההרשאות. זו ההרשאה הקריטית ביותר לניווט.

מנגנון ההרשאות הוא היישום המעשי של **מודל הבעלות**, ומהווה את ליבת בקרת הגישה לקבצים בלינוקס.

שלוש קטגוריות המשתמשים: היררכיית בקרת הגישה

ההרשאות מופעלות בהיררכיה נוקשה, לפי שלוש קטגוריות:

1. Owner (הבעלים): משתמש בעל ה-UID התואם ל- UID השמור ברשומת ה- Inode של הקובץ.
אם המשתמש הוא הבעלים, ה-Kernel בודק רק את 3 סיביות הבעלים.

© יצחק נודלר

2. Group (הקבוצה): כל משתמש שה- GID שלו כלול ברשימת הקבוצות לה 'שייך' הבעלים של הקובץ F.
זוהי קטגוריה חיונית לשיתוף פעולה מבוקר.
במקום לתת הרשאות "כלליות" (Other) או ספציפיות, ניתן להגדיר צוות של משתמשים (למשל, third_year_students) כך שלכל 'חברי' הקבוצה מוגדרות הראשות ה- rwx ה'מותרות' להם.

3. Other (אחרים): כל משתמש במערכת שאינו הבעלים ואינו חבר באף אחת מהקבוצות בה חבר הבעלים של הקובץ F.
קבוצה הרלוונטית. אלו הן הרשאות הגישה ה"ציבורית" לקובץ.

ההיררכיה של בדיקת ה- Kernel:
- ה- Kernel בודק את הקטגוריות ב'סדר עולה': קודם Owner, אחר כך Group, ולבסוף Other.
- ברגע שהמשתמש שמבקש לגשת ל- F, מזוהה על ידי ה- kernel כשייך לאחת הקטגוריות, ה- Kernel מחיל את ההרשאות של קטגוריה זו ומפסיק לבדוק.
- כלומר, אם משתמש הוא הבעלים של F אזי מבחינת ה- kernel הוא 'מקבל' את הרשאות הבעלים שהוגדרו/שויכו לקובץ F.

3. יצירה ושינוי הרשאות: ה-umask

1. **יצירה (umask)**:
- כאשר תהליך יוצר קובץ חדש (באמצעות open() או creat()), ה- Kernel משתמש ב-umask של התהליך כדי לנטרל הרשאות.
- ערכו של ה- umask מוגדר על ידי תהליך ה-Shell הנוכחי, לדוגמא, תהליך ה- bash.
- ה-umask פועל כ"מסכה שלילית": הוא לוקח את ההרשאות המקסימליות (למשל, 666 לקובץ)
- ומבצע AND (umask) NOT (הרשאות מקסימליות).
לדוגמה, אם umask הוא 002, הוא מבטל את הרשאת הכתיבה (2) עבור קטגוריית Others.

2. שינוי:
- רק **הבעלים** (Owner) של הקובץ או המשתמש **root** יכולים לשנות הרשאות (באמצעות הפקודה chmod)
- או לשנות את הבעלות [= ownership] באמצעות הפקודה chown.

3. אחסון:
ה-9 סיביות של ההרשאות מאוחסנות בשדה ה- Mode ברשומת ה- Inode של הקובץ.
יחד עם שדות נוספים כמו סוג הקובץ.

© יצחק נודלר